

ES663 – Eletrônica para Automação Industrial

03 – Retificador controlado III

Eric Fujiwara

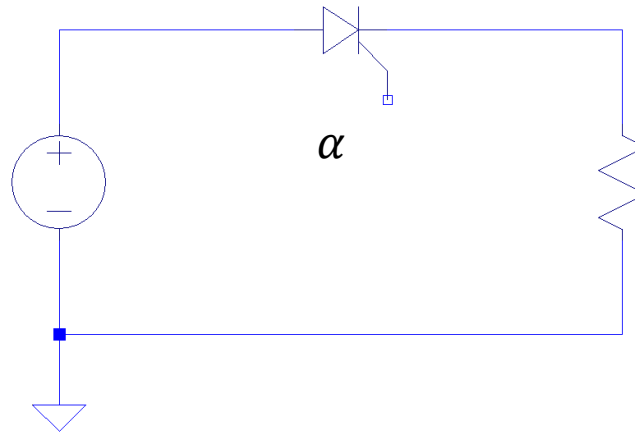
Unicamp – FEM – DSI

Índice

- **Índice:**
 - 1) Tiristor;
 - 2) Retificador de meia onda;
 - 3) Retificador de onda completa;
 - 4) Retificador trifásico;
 - Referências;
 - Exercícios.

Retificadores controlados

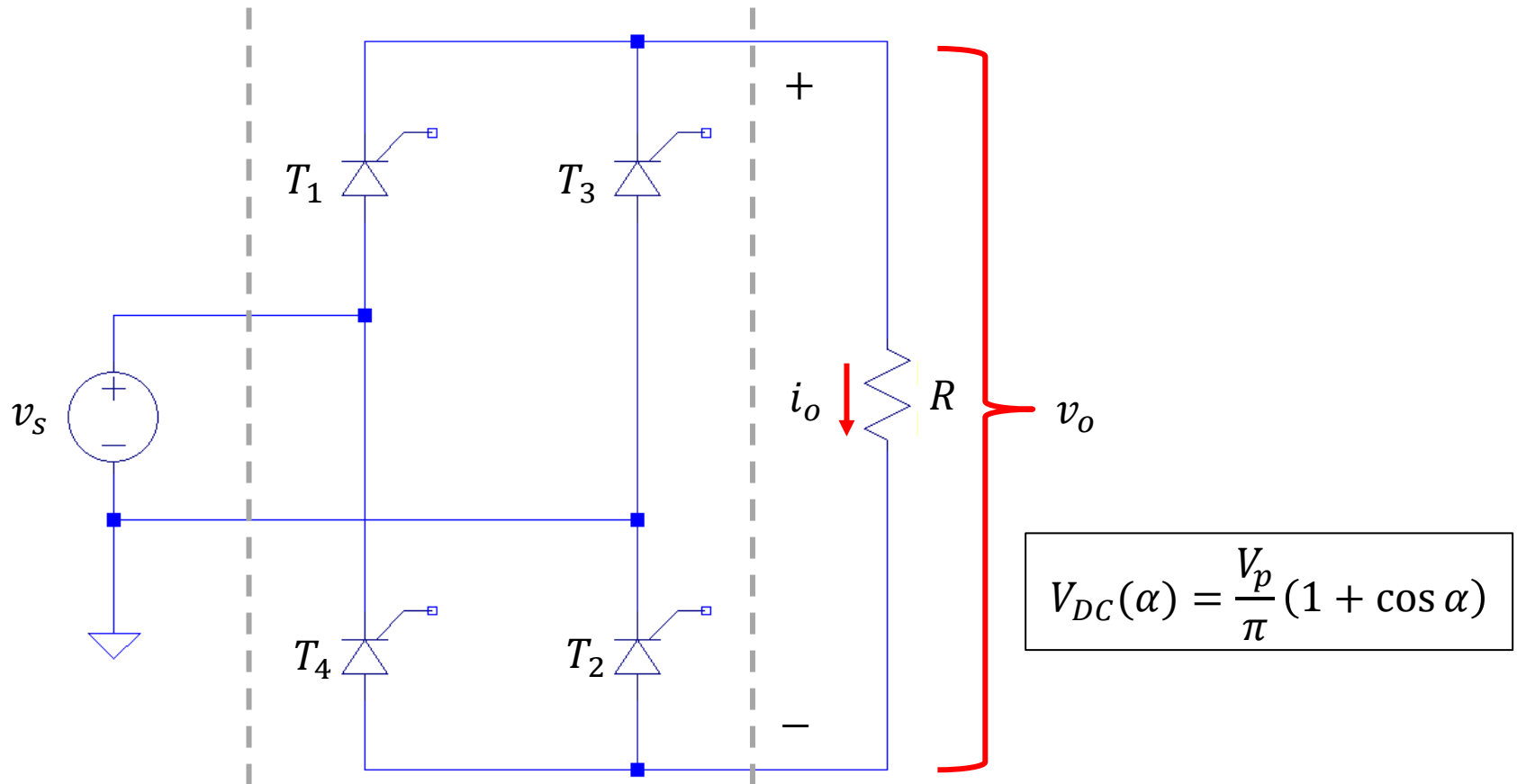
- Retificador de meia-onda:



$$V_{DC}(\alpha) = \frac{V_p}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$$

Retificadores controlados

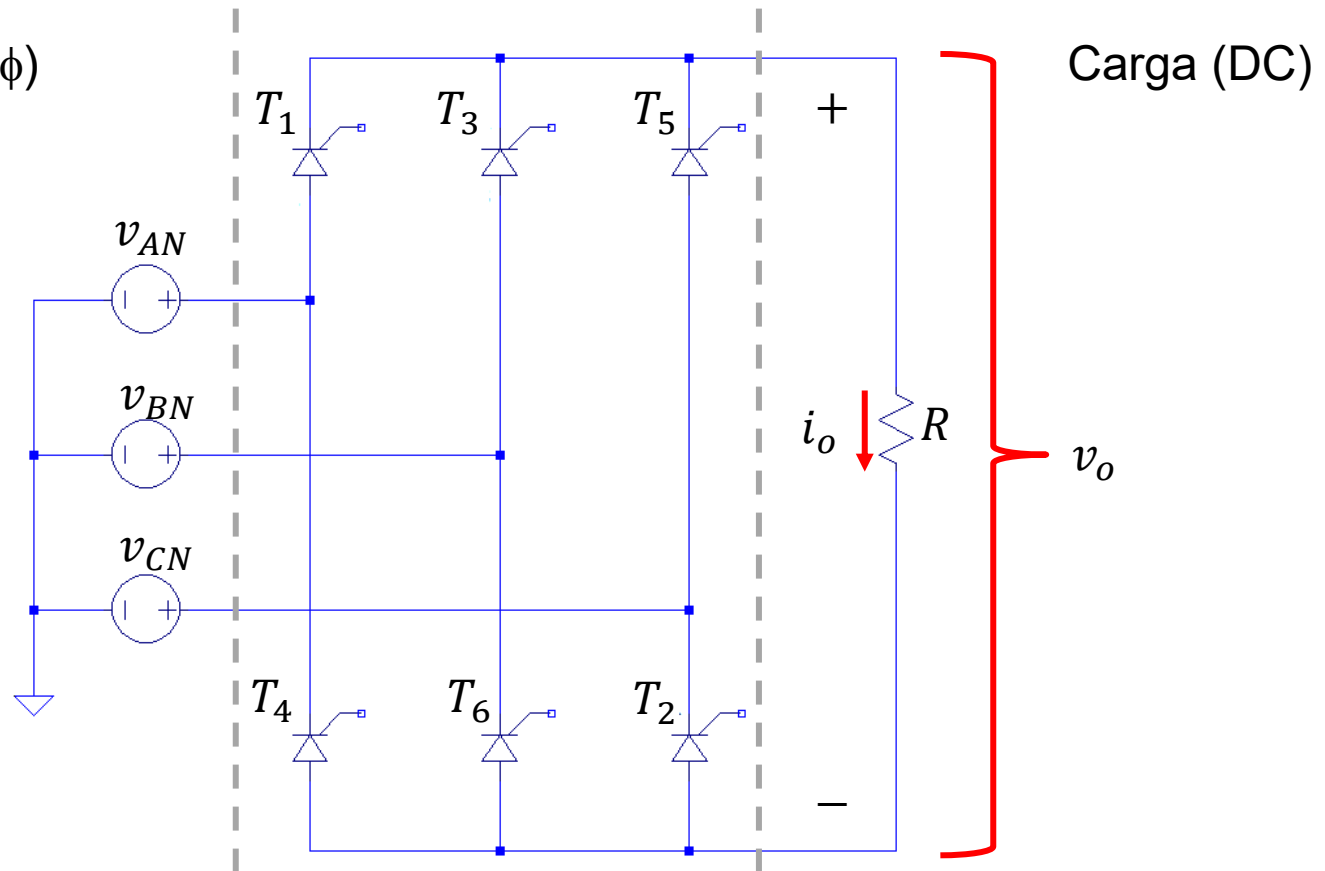
- Retificador de onda completa:



4. Retificador trifásico

■ 4.1. Retificador trifásico:

Fonte (AC 3 ϕ)



4. Retificador trifásico

▪ 4.1. Retificador trifásico:

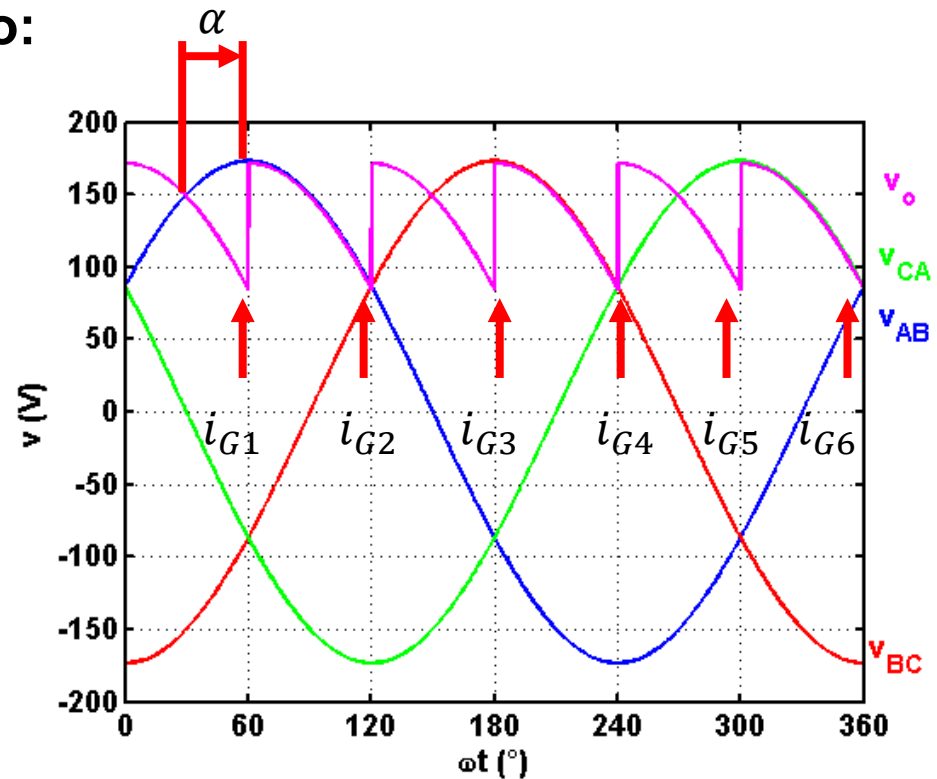
- A condução ocorre através de pares de SCR, considerando a tensão mais positiva em $T_{1,3,5}$ e a tensão mais negativa em $T_{2,4,6}$;
- Os SCR com polarização direta se encontram inicialmente em bloqueio direto, sendo necessário aplicar pulsos de gate para ligá-los;
- São necessários 6 pulsos de gate defasados de 60° entre si para disparar cada SCR da ponte.

4. Retificador trifásico

4.1. Retificador trifásico:

Formas de onda de tensão:

- Note a referência do ângulo de disparo;
- Após o disparo, a comutação para o próximo par de SCRs é instantânea no caso de um componentes ideais;
- Para a carga R, a corrente na carga i_o segue a forma de onda de v_o .



$$V_p = 100 \text{ V}, R = 100 \Omega, \alpha = 30^\circ$$

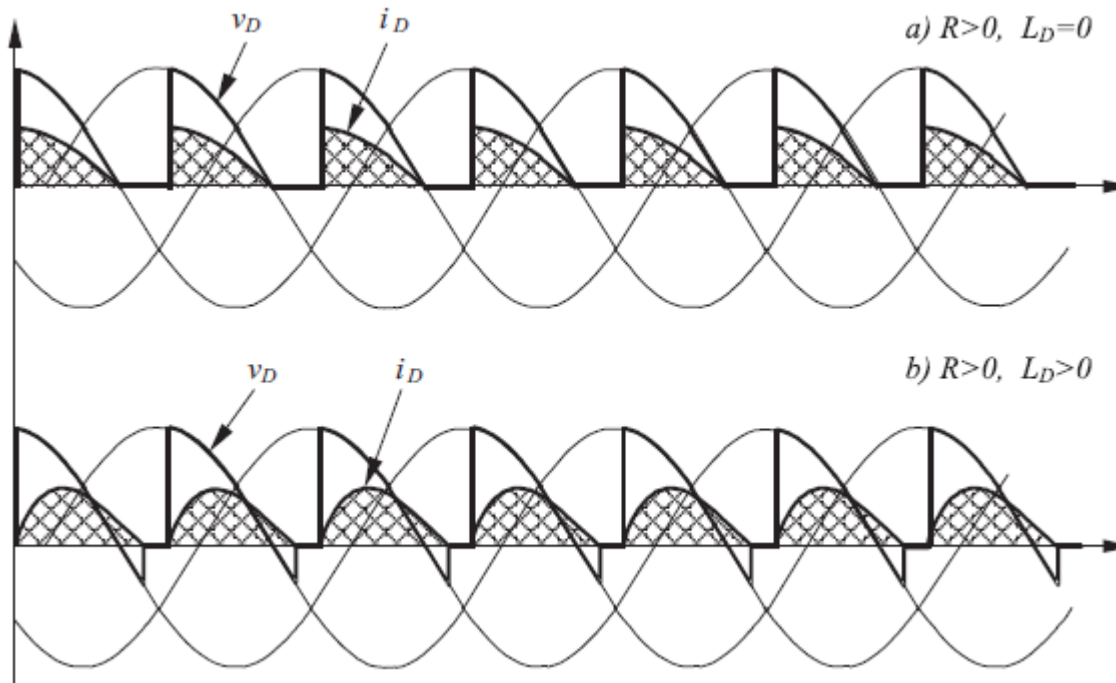
4. Retificador trifásico

▪ 4.2. Carga RL:

- O indutor mantém a corrente através da carga acima do intervalo de comutação natural, gerando uma defasagem na corrente i_o ;
- O conversor pode operar em **modo de condução descontínua ou contínua**, dependendo se i_o assume ou não valores nulos em algum instante de tempo;
- Para L grande, a corrente é sempre contínua e a tensão na carga pode assumir valores médios negativos dependendo do valor de α e da configuração da carga (modo de inversão).

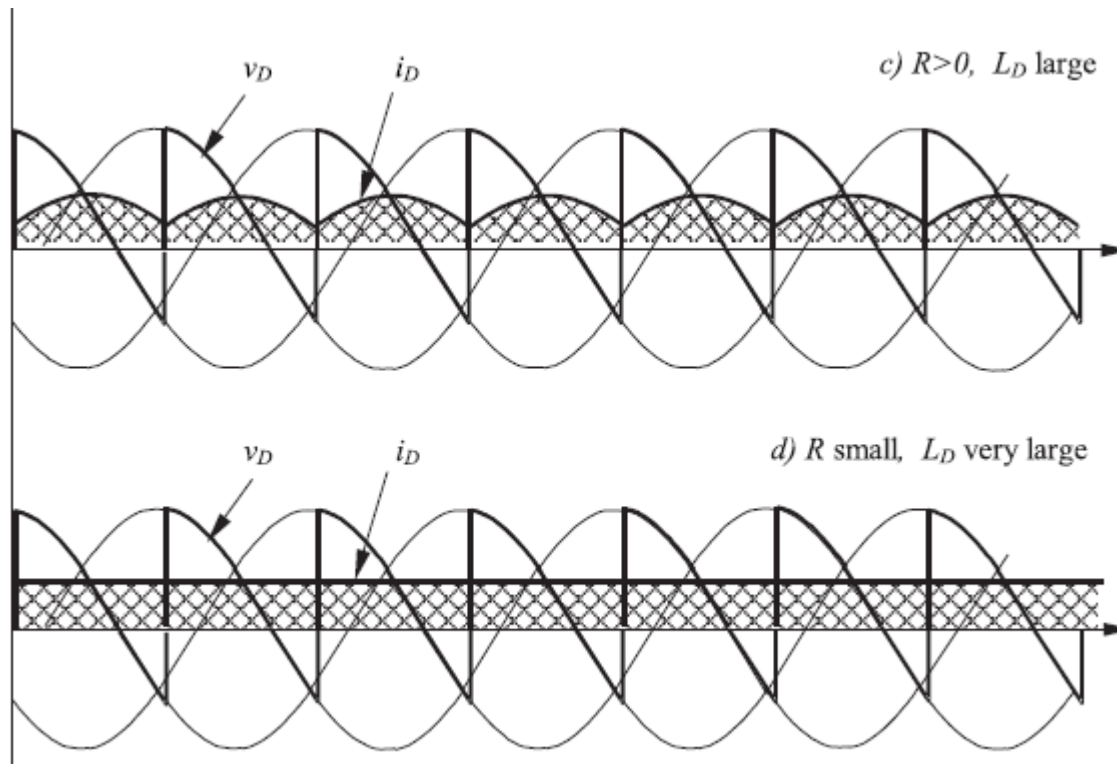
4. Retificador trifásico

- 4.2. Carga RL:
 - Tensão e corrente na carga (DCM):



4. Retificador trifásico

- 4.2. Carga RL:
 - Tensão e corrente na carga (CCM):

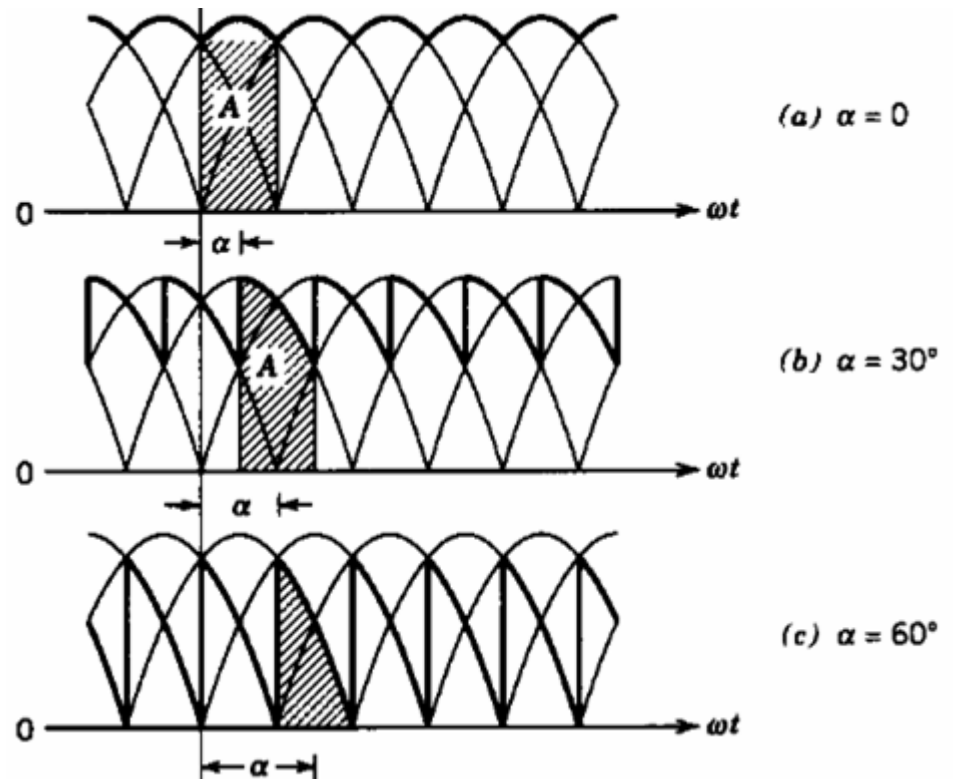


4. Retificador trifásico

■ 4.2. Carga RL:

- Tensão média na carga (CCM):

- $0 \leq \alpha < 90^\circ$;
- $V_{DC} > 0$;
- Potência média na carga é positiva $\rightarrow$ **Modo de retificação**;

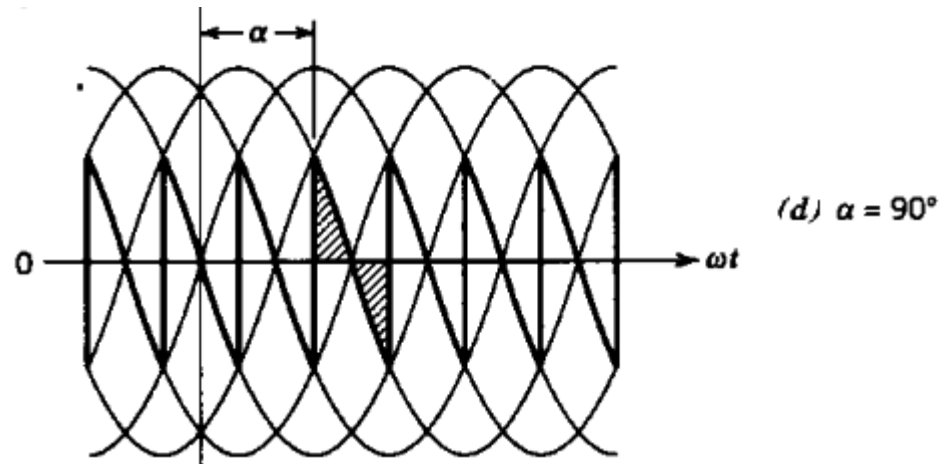


4. Retificador trifásico

▪ 4.2. Carga RL:

- Tensão média na carga (CCM):

- $\alpha = 90^\circ$;
- $V_{DC} = 0$;
- Potência média na carga é nula $\rightarrow$
Modo de bloqueio;

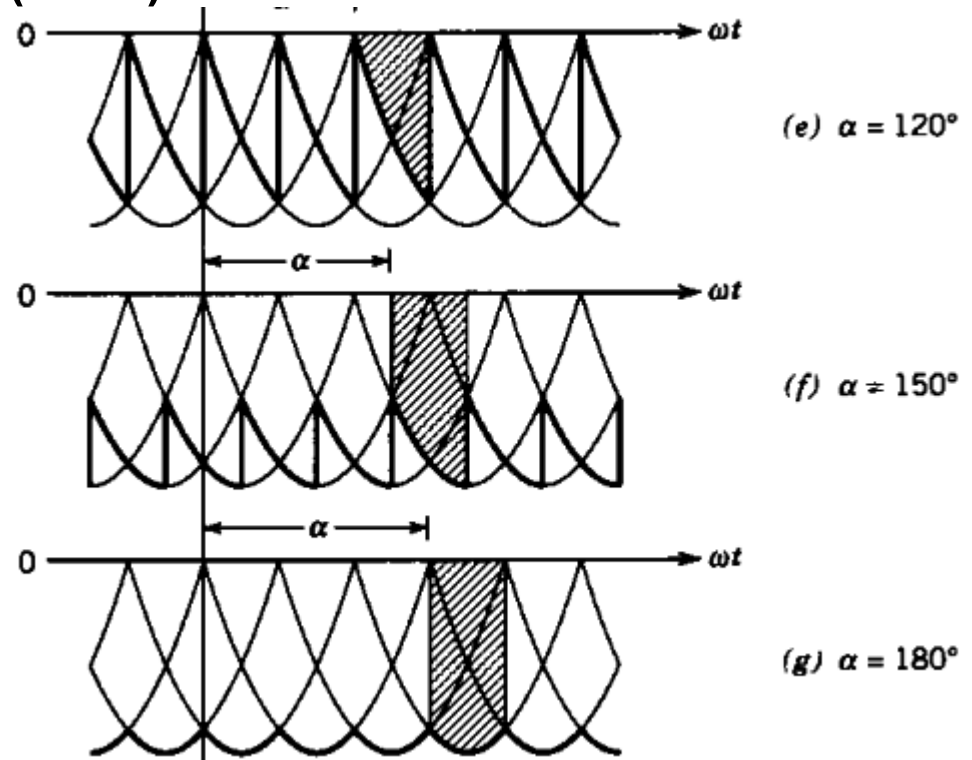


4. Retificador trifásico

■ 4.2. Carga RL:

- Tensão média na carga (CCM):

- $90 < \alpha \leq 180^\circ$;
- $V_{DC} < 0$;
- Potência média na carga é negativa → **Modo de inversão**;



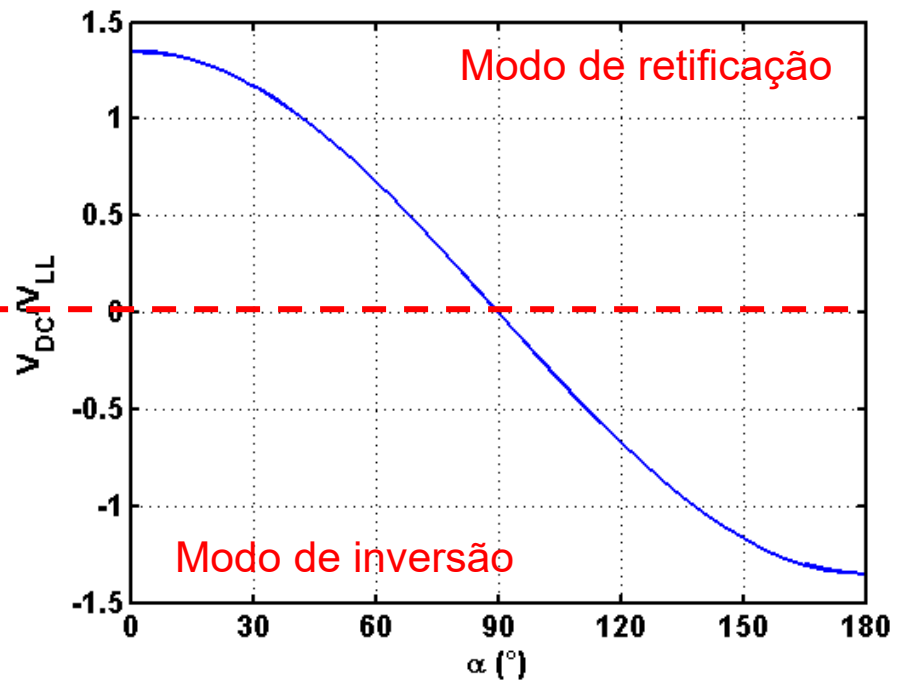
4. Retificador trifásico

- 4.2. Carga RL:
 - Tensão média na carga (CCM):

$$V_{DC}(\alpha) = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{LL} \cos \alpha \quad (5)$$

$$V_{DC} > 0$$

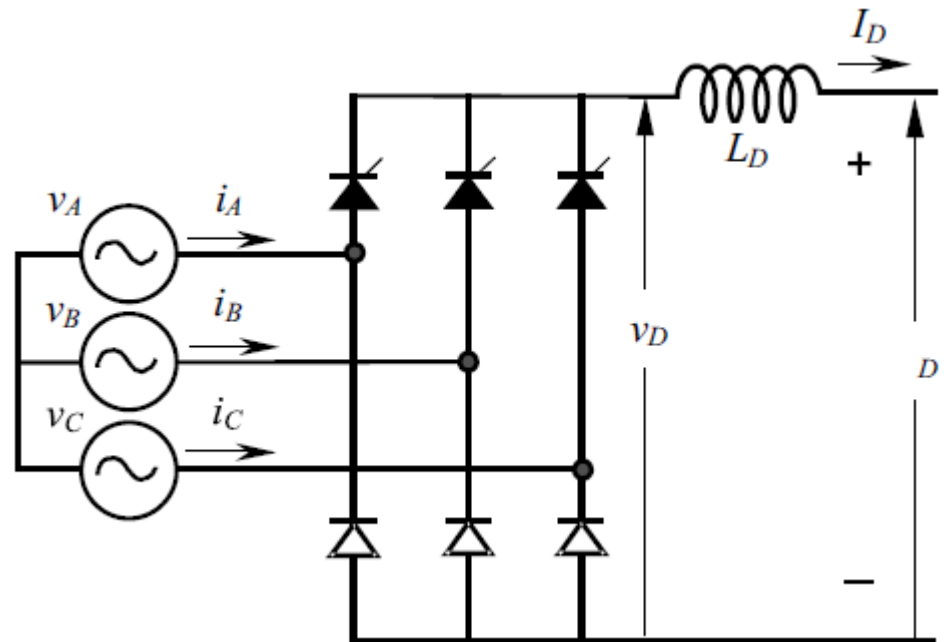
$$V_{DC} < 0$$



4. Retificador trifásico

■ 4.3. Retificador semi-controlado:

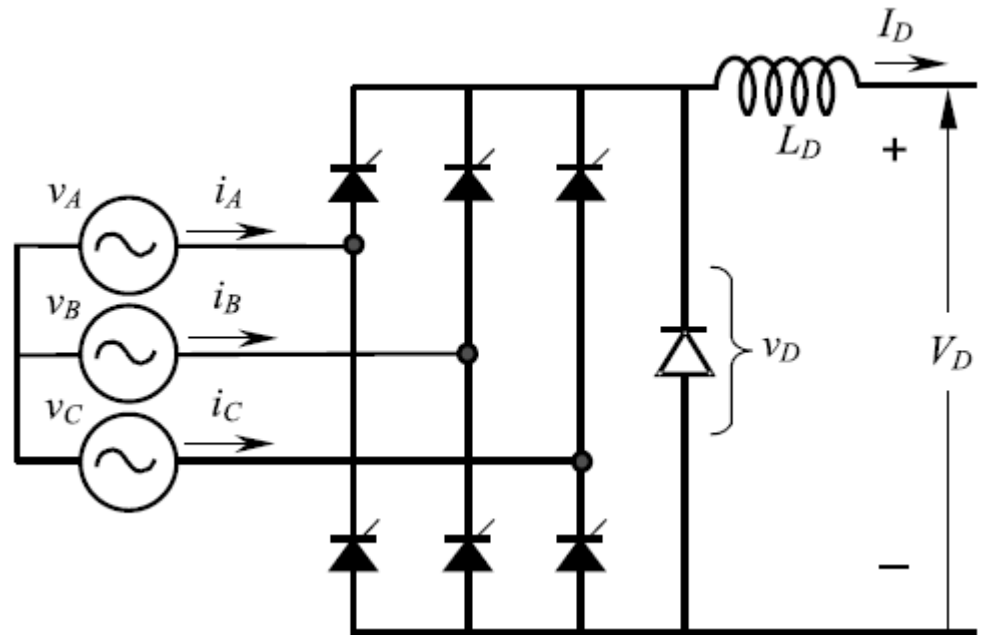
- Controle simplificado, requerendo somente 3 pulsos de gate;
- Os diodos são comutados naturalmente pelo ciclo da fonte;
- Não permite inversão de tensão na carga.



4. Retificador trifásico

■ 4.3. Retificador controlado com diodo de roda livre:

- O diodo de roda livre garante um caminho para condução de corrente no lado DC;
- O diodo em polarização direta desacopla a fonte da carga;
- A tensão média na saída assume valor igual ao da ponte retificadora semi-controlada;



4. Retificador trifásico

- **Exemplo)** Um retificador trifásico controlado alimentado com $V_{LL} = 300 \text{ V@60 Hz}$ é conectado a uma carga $R = 100 \Omega$.
 - a) Calcule a tensão média na carga para $\alpha = 30^\circ$.
 - b) Trace as formas de onda de tensão e corrente na carga e nos tiristores.

4. Retificador trifásico

▪ Exemplo)

- Tensão média na carga:

$$V_{DC} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{LL} \cos \alpha = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} 300 \cos 30^\circ = 350.86 \text{ V}$$

- Corrente média na carga:

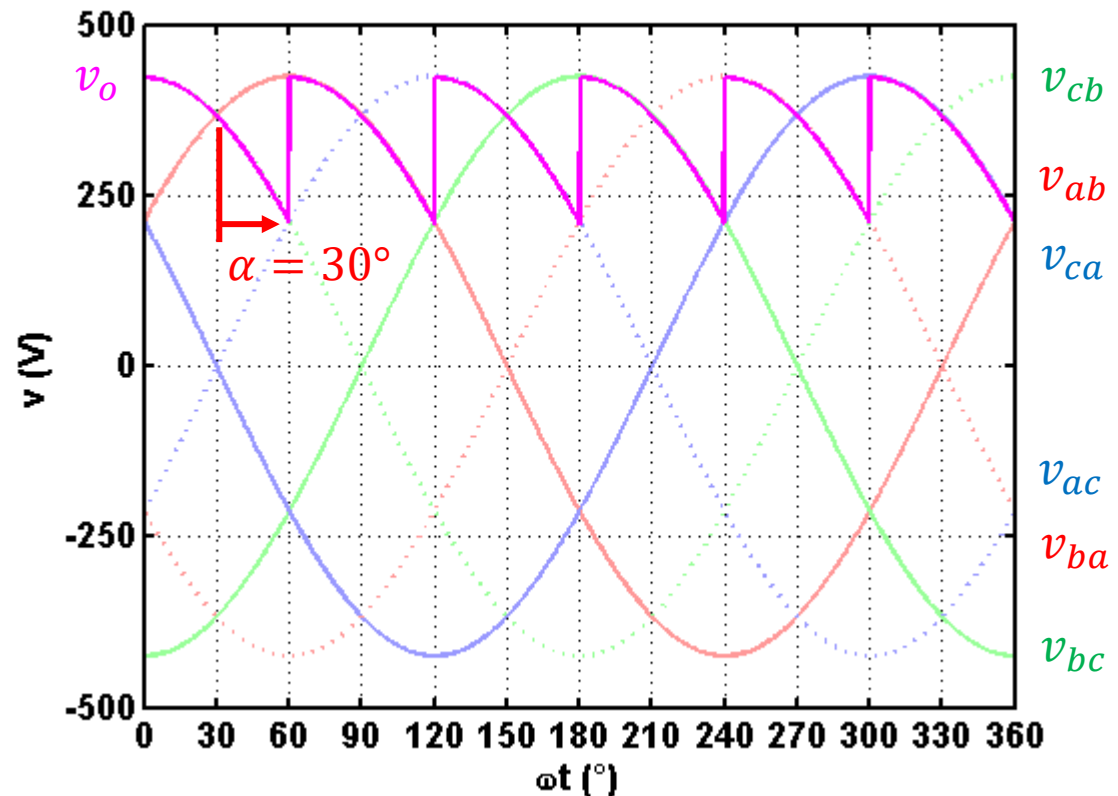
$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = \frac{350.86}{100} = 3.51 \text{ A}$$

- Potência média na carga:

$$P_{DC} = V_{DC} I_{DC} = 350.86 \cdot 3.51 = 1.23 \text{ kW}$$

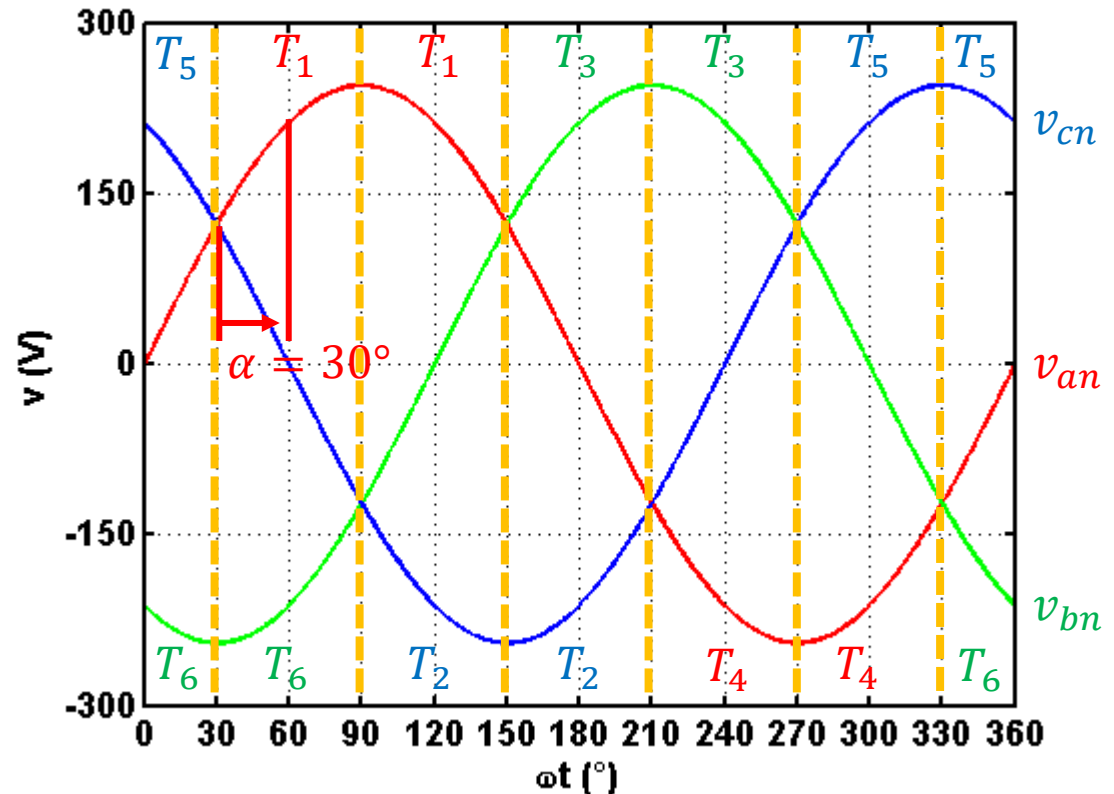
4. Retificador trifásico

- **Exemplo)** Tensão na carga
- A tensão na carga v_o segue as tensões de linha (fase mais positiva – fase mais negativa)
- Os SCR continuarão conduzindo até entrarem em bloqueio reverso ou até o que próximo par de SCR disparáveis sejam acionados.



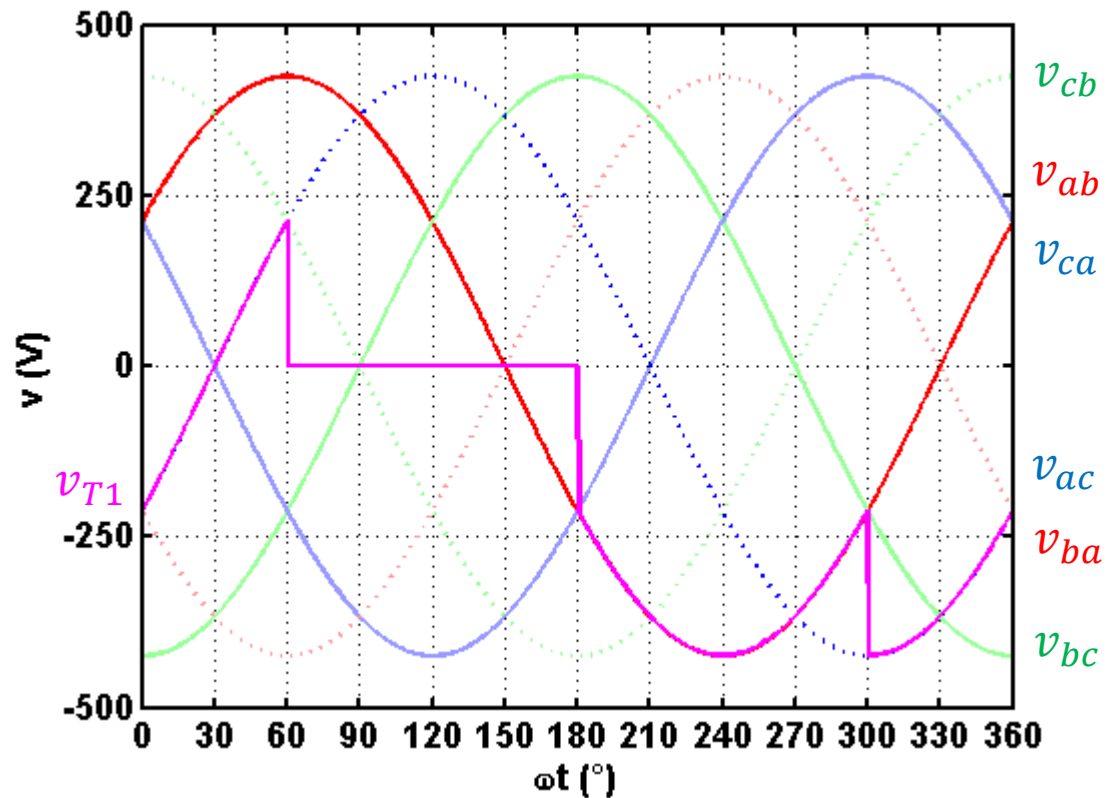
4. Retificador trifásico

- **Exemplo)** Tensões de fase
- O SCR T_1 conduzirá entre 60° e 180° , $v_{T1} = 0$
- 180° a 300° : $v_{T1} = v_{ab}$
- 300° a 60° : $v_{T1} = v_{ac}$



4. Retificador trifásico

- **Exemplo)** Tensão no tiristor
- O SCR T_1 conduzirá entre 60° e 180° , $v_{T1} = 0$
- 180° a 300° : $v_{T1} = v_{ab}$
- 300° a 60° : $v_{T1} = v_{ac}$



Referências

■ Referências:

- B. K. Bose, Modern Power Electronics and AC Drives, Prentice Hall, 2002.
- N. Mohan *et al.*, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 1995.
- M. H. Rashid (Ed.), Power Electronics Handbook, Academic Press, 2001.
- P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, Willey, 1997.

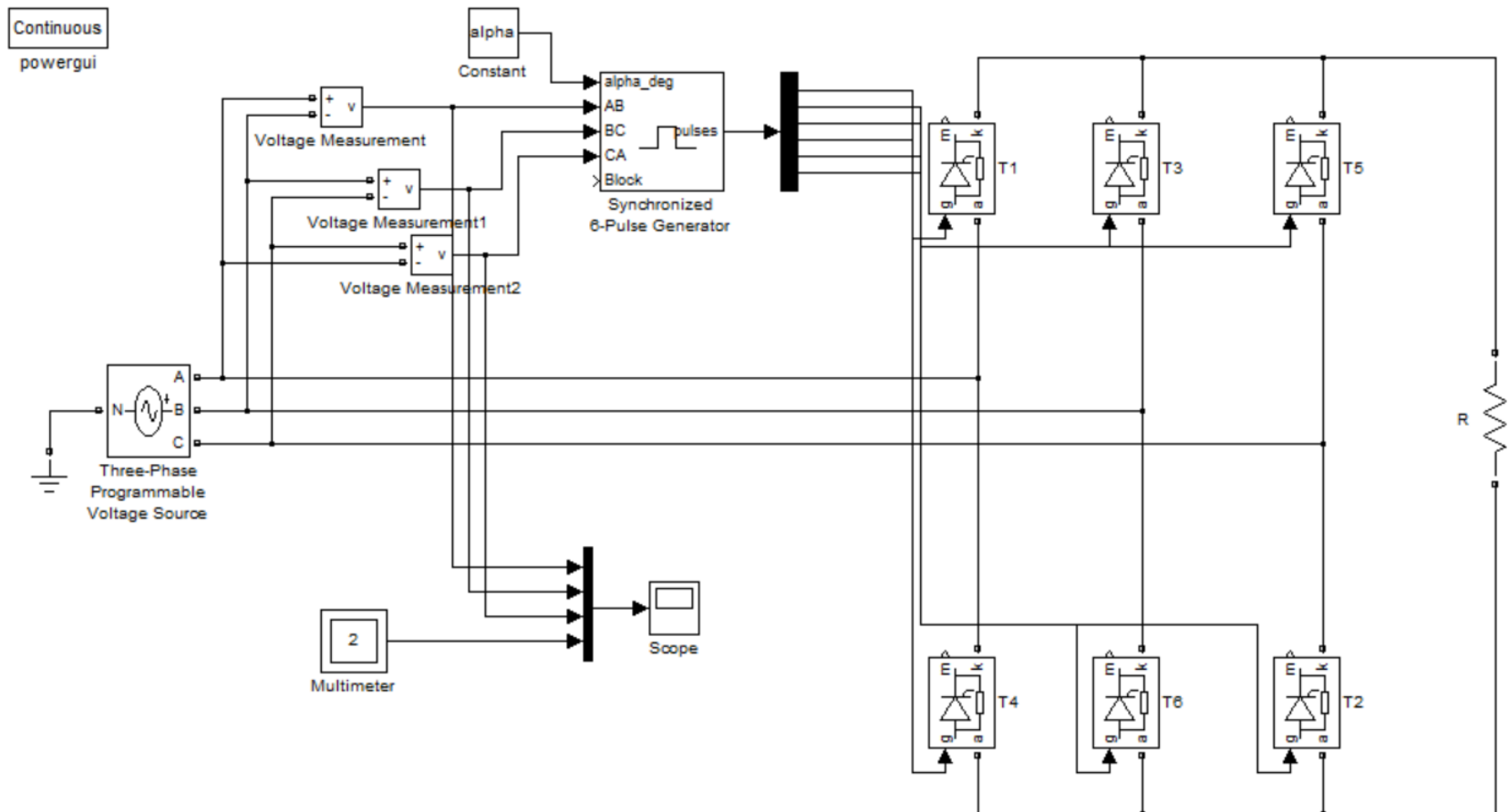
Exercícios

Exercícios

- **Ex. 3.5)** Projete um retificador trifásico para converter a tensão de linha ($V_{LL} = 380 \text{ V@60 Hz}$) em uma tensão DC de saída para alimentar uma carga R (200Ω).
 - a) Plote as formas de onda de tensão e corrente na carga para $\alpha = 0, 60^\circ, 90^\circ$ e meça as tensões média e rms na carga;
 - b) Acople um indutor em série com o resistor e avalie a resposta do conversor em modo de inversão.

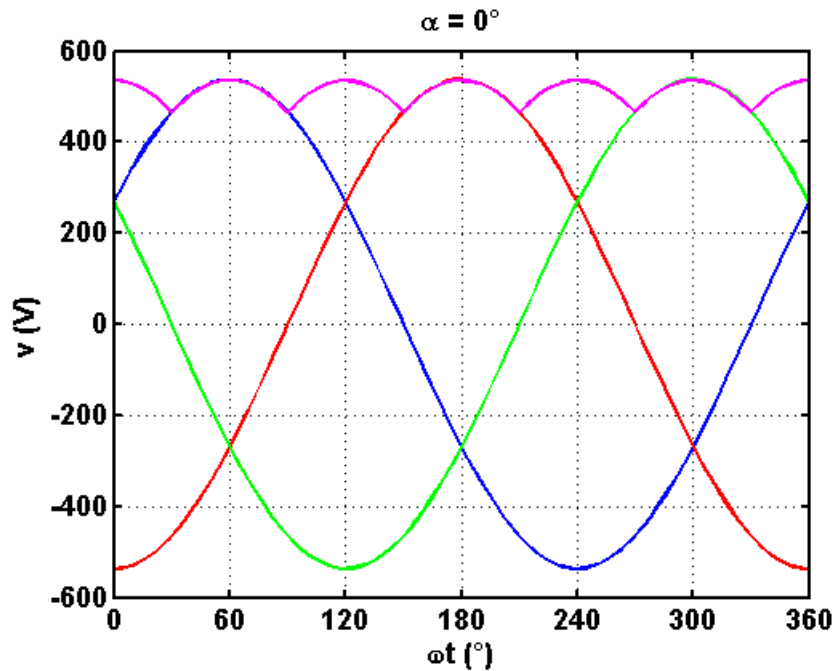
Exercícios

■ Ex. 3.5.a) Retificador trifásico – MATLAB/Simulink

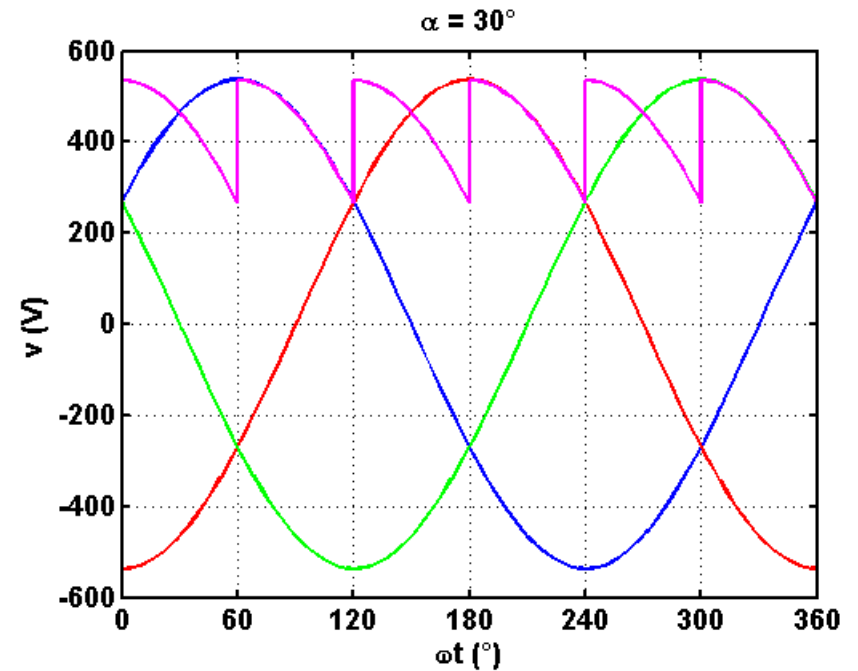


Exercícios

■ Ex. 3.5.a) Carga R:



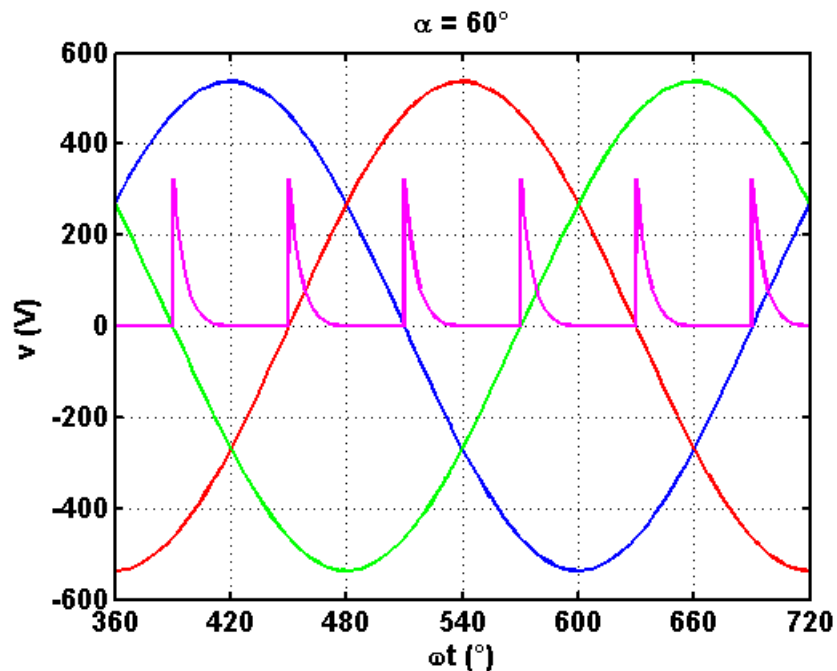
$$V_{DC} = 523 \text{ V}$$
$$V_{DC} = 486.5 \text{ V}; I_{DC} = 2.4 \text{ A}$$



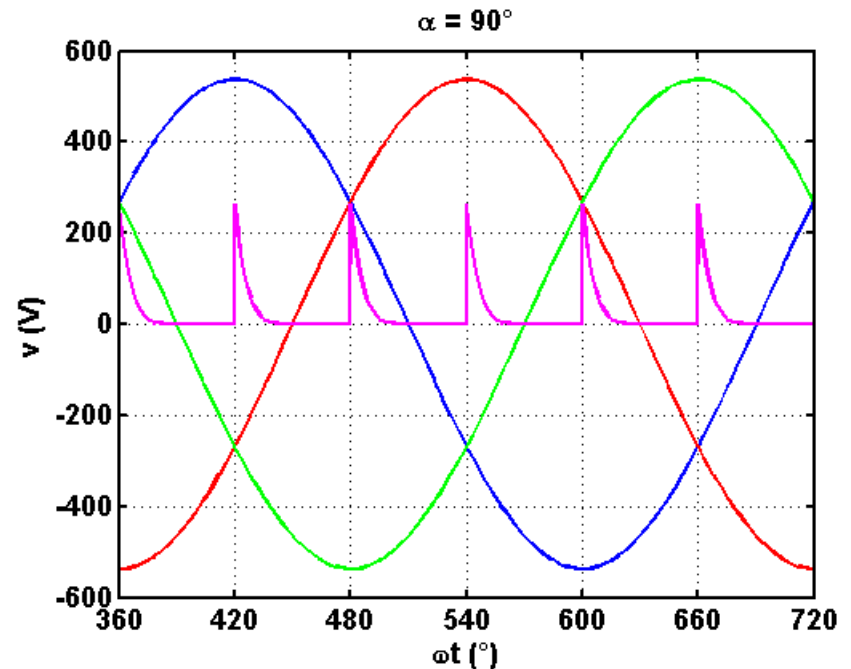
$$V_{DC} = 444 \text{ V}$$
$$V_{DC} = 460.3 \text{ V}; I_{DC} = 2.3 \text{ A}$$

Exercícios

- Ex. 3.5.a) Carga R: note que o conversor não opera em CCM.



$$V_{DC} = 256 \text{ V}$$
$$V_{DC} = 46.8 \text{ V}; I_{DC} = 0.2 \text{ A}$$



$$V_{DC} = 0 \text{ V}$$
$$V_{DC} = 21.7 \text{ V}; I_{DC} = 0.1 \text{ A}$$